

Avance 1: red Kielsa en SPS

Datos de sucursales y distancias viales · Consulta: 18 de septiembre de 2026

Grupo 1 (Kielsa) · Integrantes y sección: completar antes de entregar

55

sucursales oficiales

51

coordenadas útiles

12

nodos de muestra

23

rutas medidas

Objetivo y procedencia

NetGuard Solutions debe planificar revisiones IoT en farmacias Kielsa de San Pedro Sula. Para esta primera entrega se identificaron las sucursales, se midieron conexiones viales iniciales y se propusieron tres zonas de sede técnica.

Fuente de sucursales: localizador oficial de Kielsa (kielsa.com/branchOffices), registros activos del municipio SAN PEDRO SULA. Fuente de pesos: primera ruta de automóvil mostrada por Google Maps entre coordenadas oficiales; cada fila del CSV anexo conserva su enlace y hora de consulta.

Calidad del inventario: K052, K053 y K171 figuran con coordenadas 0,0; K207 aparece fuera de SPS pese a su dirección en la ciudad. Se mantienen en el inventario, pero no se usan como pines exactos.

Doce nodos para el levantamiento inicial

ZONA	CÓDIGO	SUCURSAL	REFERENCIA
Norte	K142	Altara	Sector Río Blanco
Norte	K194	La Colonia #23 Álamos	Col. Los Álamos
Norte	K264	Mega Plaza Palenque	Col. Tara / Palenque
Norte	K067	Tara	Col. Tara
Centro	K003	Los Andes	6.ª calle, 17 avenida
Centro	K049	Policlínica	Frente a Policlínica Hondureña
Centro	K075	Clínica Los Andes	Centro Médico Los Andes
Centro	K076	Galenos	Barrio Los Andes
Sur	K085	Multiplaza	Local 141
Sur	K017	City Mall nivel I	City Mall
Sur	K091	La Colonia #24 Prado Alto	Supermercado Prado Alto
Sur	K008	CEMESA	Frente a CEMESA

La muestra permite estudiar tres zonas de cuatro nodos, pero no reemplaza el inventario de 55 sucursales. La tabla completa de nombres y direcciones se incluye al final y en el CSV anexo.

Conexiones iniciales

Google Maps · modo automóvil · primera ruta mostrada

Cada arista propuesta tiene una ruta vial consultable. Las cuatro sucursales de cada zona forman una red local; dos enlaces adicionales unen las tres zonas y hacen conexo el grafo de 12 nodos.

ZONA	ruta 	DISTANCIA	TIEMPO	VÍA PRINCIPAL
Norte	K142 → K194	2.6 km	5 min	C. Hacia Armenta
Norte	K194 → K264	1.2 km	2 min	Bulevar del Nte./CA-5
Norte	K264 → K067	2.9 km	6 min	Bulevar del Nte./CA-5
Norte	K067 → K142	4.0 km	8 min	Bulevar del Nte./CA-5 y C. Hacia Armenta
Centro	K003 → K049	1.4 km	4 min	5 Calle NO
Centro	K049 → K075	300 metros	1 min	6 Calle North-West y 10 Avenida NO
Centro	K075 → K076	350 metros	1 min	10 Avenida NO
Centro	K076 → K003	1.6 km	5 min	Avenida Circunvalación/CA-5
Sur	K085 → K017	1.3 km	5 min	Blvr. del Sur/CA-5
Sur	K017 → K091	1.9 km	6 min	Blvr. del Sur/CA-5 y 10 Avenida S
Sur	K091 → K008	400 metros	1 min	Blvr. del Sur/CA-5
Sur	K008 → K085	700 metros	3 min	Blvr. del Sur/CA-5
Enlace	K194 → K076	4.6 km	9 min	Bulevar del Nte./CA-5
Enlace	K003 → K017	2.0 km	6 min	Avenida Circunvalación/CA-5

Conectividad y convención de pesos

Los enlaces K194–K076 (norte-centro) y K003–K017 (centro-sur) conectan las tres zonas. La tabla registra cada trayecto en el sentido indicado. Para tratar el grafo como no dirigido, como pide el PDF, habrá que explicitar que se usa ese peso en ambos sentidos o medir también las rutas de regreso: una calle de un solo sentido puede cambiar la distancia.

El archivo `datos/distancias_google_maps_2026-09-18.csv` conserva metros, segundos, vía principal, enlace y fecha/hora UTC para las 14 conexiones y 9 trayectos de sede.

Evaluación preliminar de sede

Puntos de referencia: no son inmuebles ofertados ni disponibilidad de arriendo

Se eligieron tres referencias reproducibles en norte, centro y sur. Desde cada una se midió la ruta a K142 Altara, K003 Los Andes y K085 Multiplaza, una sucursal representativa de cada zona.

SEDE	ZONA / PUNTO DE REFERENCIA	COORDENADA
A	Blvd. del Norte / Plaza Universal (K253)	15.532625, -88.01909
B	Barrio El Centro / 4.ª calle (K101)	15.50370278, -88.026075
C	Barrio Las Palmas / 20 calle (K145)	15.48606667, -88.01671111

Acceso a las tres zonas de trabajo

SEDE	HACIA	DISTANCIA	TIEMPO	RUTA 
A	Norte: Altara	4.9 km	9 min	Abrir en Maps
A	Centro: Los Andes	4.2 km	9 min	Abrir en Maps
A	Sur: Multiplaza	6.6 km	17 min	Abrir en Maps
B	Norte: Altara	8.6 km	19 min	Abrir en Maps
B	Centro: Los Andes	3.5 km	11 min	Abrir en Maps
B	Sur: Multiplaza	2.2 km	8 min	Abrir en Maps
C	Norte: Altara	12.5 km	22 min	Abrir en Maps
C	Centro: Los Andes	5.9 km	16 min	Abrir en Maps
C	Sur: Multiplaza	3.5 km	11 min	Abrir en Maps

Comparación de referencia

SEDE	SUMA DE 3 DISTANCIAS	SUMA DE TIEMPOS MOSTRADOS
A	15.7 km	35 min
B	14.3 km	38 min
C	21.9 km	49 min

La sede B minimiza los kilómetros de esta muestra (14.3 km); A presenta la menor suma de tiempos mostrados (35 min). No se elige sede definitiva todavía: faltan arriendo, tráfico y conexiones con todos los bloques.

Pendiente para Entrega 2: aclarar cómo cubrir 55 sucursales si el enunciado limita la red a 2–3 bloques de 4–6 nodos; validar cuatro coordenadas; confirmar aristas y programar circuitos hamiltonianos. Dijkstra no sustituye esa búsqueda.

Inventario Kielsa de San Pedro Sula

55 registros activos del localizador oficial · 18 de septiembre de 2026

CÓD.	SUCURSAL	DIRECCIÓN OFICIAL	COORD.
K001	CONDOMINIOS DEL VALLE	INTERIOR DE CONDOMINIOS DEL VALLE	Sí
K002	PAZ BARAHONA	COL. HERNANDEZ CONT. A SEARS, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES	Sí
K003	LOS ANDES	COL. LOS ANDES 6TA CALLE 17 AVENIDA, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES	Sí
K008	CEMESA	FRENTE A CEMESA SPS, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES	Sí
K012	MAXI PALMAS	SUPERMERCADO MAXI BODEGA LAS PALMAS, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES	Sí
K014	MAXI S. LA LIMA	MAXI BODEGA SALIDA A LA LIMA, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES	Sí
K017	CITY MALL NIVEL I	CITY MALL1ER NIVEL, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES	Sí
K018	CITY MALL NIVEL II	CITY MALL 2DO NIVEL, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES	Sí
K019	DIUNSA	COL. SAN FERNANDO 1ERA CALLE INTERIOR DIUNSA, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES	Sí
K024	CAPITAL	DIRECCION: CAPITAL FTE A CITY MALL SPS, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES	Sí
K037	3RA AVENIDA	DIRECCION: MALL TERCERA AVENIDA, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES	Sí
K046	SARITA	DIRECCION: AVENIDA CIRCUNVALACION SARITA 8 CALLE, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES	Sí
K049	POLICLINICA	DIRECCION: FRENTE A LA POLICLINICA HONDUREÑA, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES	Sí
K050	BELLA VISTA	DIRECCION: RIO PIEDRAS S.O.1ERA CALLE 21 AVENIDA, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES	Sí
K052	GALERIAS DEL VALLE	DIRECCION: COL. JARDINES DEL VALLE POR GALERIAS DEL VALLE, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPT: CORTES	Revisar
K053	ENTRADA A COL HONDURAS	DIRECCION: BLVD. JUAN PABLO II, 15 CALLE, ENTRADA A COL. HONDURAS	Revisar
K054	PASAJE VALLE	DIRECCION: B. EL CENTRO PASAJE VALLE, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES	Sí
K056	CATARINO RIVAS	COL. EL POTOSIC-P ESQUINA OPUESTAAL HOSPITAL MARIO ANTONIO RIVAS, MUNIC: SAN PEDRO SULA, DEPTO: CORT	Sí
K058	HOSPITAL DEL VALLE I	DIRECCION: COL. BOGRAN INTERIOR DEL HOSPITAL DEL VALLE, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPTO: CORTES	Sí
K063	MEGAPLAZA	DIRECCION: CENTRO COMERCIAL MEGAPLAZA, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES	Sí

Inventario Kielsa (continuación)

Direcciones tal como aparecen en el localizador de la empresa

CÓD.	SUCURSAL	DIRECCIÓN OFICIAL	COORD.
K066	SATELITE	COL. SATELITE 1ERA ETAPA 3ERA CALLE 4TA CALLE S.E BLV DEL NORT, MUNIC: SAN PEDRO SULA, DEPTO: CORTES	Sí
K067	TARA	DIRECCION: COL. TARA A 50 MTS GASOLINERA SHELL TARA, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES	Sí
K072	COLL FASHION	DIRECCION: Boulevard del Norte, Contiguo al Puente de Rio Blanco	Sí
K075	CLINICA LOS ANDES	B. LOS ANDES CENTRO MEDICO LOS ANDES10 AVENIDA 12-13 CALLE, MUNIC: SAN PEDRO SULA, DEPTO: CORTES	Sí
K076	GALENOS	B. LOS ANDES CONT. ASYCOM CENTRO MEDICO GALENOS, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES	Sí
K084	BARANDILLAS	B. BARANDILLAS 15 CALLE 4TA AVENIDA JUNIOR, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES	Sí
K085	MULTIPLAZA	INTERIOR CENTRO COMERCIALMULTIPLAZA LOCAL 141, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES	Sí
K090	REDONDEL	B. LAS ACACIAS 6TA AVENIDA REDONDEL SALIDA DEL NORTE CIRCUNVALACION, MUNICIPIO: S P S, DEPTO CORTES	Sí
K091	LA COLONIA #24 PRADO ALTO	SUR-OESTE URBANO LA GUARDIA INTERIOR DE SUPERMERCADOS LA COLONIA PRADO, MUNIC: SPS, DEPTO:CORTES	Sí
K092	UNO SANTA MARTA	GASOLINERA UNO SANTA MARTA CARRETERA A LA LIMA, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES	Sí
K093	UNO EL EDEN	DIRECCION: GOSOLINERA UNO EL EDEN 10 CALLE, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES	Sí
K094	UNO CHAMELECON	GASOLINERA UNO CHAMELECON UNA CUADRA AL SUR DEL PEAJE CHAMELECON, MUNIC: SAN PEDRO SULA, DEPTO: CORT	Sí
K099	PLAZA PEDREGAL	N.O SANTA ANA MERENDEDON, PLAZA PEDREGAL INTERIOR, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES	Sí
K101	CENTRO I	B. EL CENTRO 4TA CALLE 5TA AVENIDA ANTIGUO LOCAL DE FARMACIA BARLETTA, MUNICIPIO:S.P.S DEPTO CORTES	Sí
K102	LAS PALMAS	B. LAS PALMAS CIRCUNVALACION 8 AVENIDA, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES	Sí
K112	CIRCUNVALACION	CALLE 9 AVE 15-16 N.O LOS ANDES, AVE CIRCUNVALACION FTE BCO LAFISE, MUNICIPIO: S.P.S, DEPTO: CORTES	Sí
K142	ALTARA	ALTARA N.O AMPLIACIONES URBANAS SECTOR RIO BLANCO, CENTRO COMERCIAL ALTARA., MUNIC: S.P.S: CORTES	Sí
K145	20 CALLE	BARRIO LAS PALMAS SUR ESTE URBANO , MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES	Sí
K150	NORTH POINT PLAZA	BLVD DEL NORTE, CONTIGUO A PLAZA UNIVERSAL, MUNICIPIO: S.P.S, DEPTO:CORTES	Sí
K156	PLAZA TIERRA SANTA	COL. PALMIRA 21 CALLE 17 AVE, 1 CUADRA ARRIBA DE CEMESA	Sí

Inventario Kielsa (continuación)

Direcciones tal como aparecen en el localizador de la empresa

CÓD.	SUCURSAL	DIRECCIÓN OFICIAL	COORD.
K168	ISLAS DEL PROGRESO	SUR-ESTE URBANO ISLAS DEL PROGRESO II , MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES	Sí
K171	STIBYS	COLONIA STIBYS, 5TA. CALLE	Revisar
K194	LA COLONIA #23 ALAMOS	COLONIA LOS ALAMOS URBANO COLVISULA INTERIOR SUPERMERCADOS LA COLONIA, MUNIC: S P S , DEPTO, CORTES.	Sí
K207	PLAZA LAS MERCEDES	BLVD DEL NORTE, ENTRADA DE RESIDENCIAL LAS MERCEDES, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES	Revisar
K222	CENTRO II	NOR-OESTE URBANO EL CENTRO, CALLE 1, AVENIDA 5, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES	Sí
K591	ONCOLOGICOS	DIRECCION: COL. LOS ANDES 6TA CALLE 17 AVENIDA, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES	Sí
K602	PLAZA EL PORTAL	PLAZA EL PORTAL, ENTRADA A COLONIA LA RIVERA BLVD. DEL ESTE	Sí
K604	PUMA EL CACAO	FRENTE TABACALERA HONDUREÑA S.O. EL CACAO, BLVRD DEL SUR, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPTO: CORTES.	Sí
K226	27 CALLE	Col Reparto Lempira, 27 calle 10 avenida contiguo a farmacia siman, MUNIC: S.P.S, DEPTO: CORTES	Sí
K231	LA COLONIA #21 SAN JOSE	BARRIO SAN ROBERTO SULA, INTERIOR DE SUP. LA COLONIA, SEGUNDO ANILLO PERIFERICO 20 CALLE, SPS:CORTES	Sí
K253	PLAZA UNIVERSAL	PLAZA UNIVERSAL, SUPERMERCADO LA COLONIA, DIUNSA BLVD DEL NORTE	Sí
K264	MEGA PLAZA PALENQUE	MEGA PLAZA PALENQUE, CARRETERA EL PALENQUE , COMUNIDAD STIBYS, COL. TARA	Sí
K283	PLAZA BULEVARES	PLAZA BULEVARES 33 CALLE, VILLA ASTURIA SAN PEDRO SULA	Sí
K301	PLAZA TOWN CENTER	BLVD DEL ESTE, AUTOPISTA HACIA AL AEROPUERTO RAMON VILLEDA MORALES, SPS	Sí
K303	PLAZA LA FUENTE	ENTRADA A RESIDENCIAL SALAMANCA, SECTOR EL CARMEN	Sí